AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 3.3　#13

災害対策とバックアップ

RTO・RPO、バックアップと復元・パイロットライト・ウォームスタンバイ・マルチサイトアクティブ/アクティブ、DR のテスト・ARC ルーティングコントロール・FIS・Elastic Disaster Recovery、AWS Backup（プラン・ボールト・コピー・ボールトロック・論理エアギャップボールト・復元テスト・バックアップポリシー・Audit Manager）、RDS のポイントインタイムリカバリ・自動バックアップのレプリケーション・Aurora バックトラック・DynamoDB PITR・S3 バージョニングと Object Lock・DLM・高速スナップショット復元・AMI のコピー

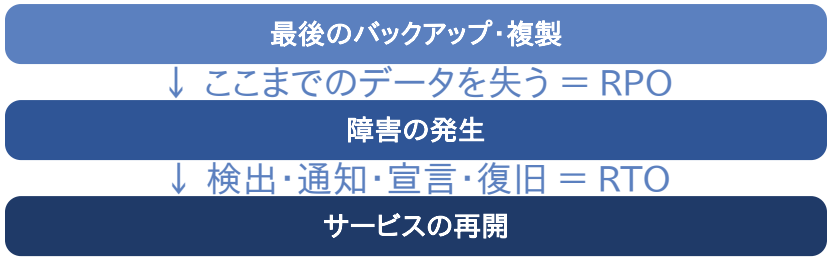
各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、DR ホワイトペーパー、AWS Backup・RDS・Aurora・DynamoDB・S3・EBS・EC2・ARC・FIS・Elastic Disaster Recovery の各ガイド）を書いた。『』の中はドキュメントの原文どおり

第1章

DR の目標と戦略

RTO と RPO を決めてから、費用に見合う戦略を選ぶ。

RTO と RPO



	RTO	RPO
何の目標	止まっていてよい時間	失ってよいデータの時間
縮める方法	待機環境・自動の切り替え	こまめなバックアップ・継続的な複製

> RTO には検出・通知・判断の時間も入る。

出典：事業継続計画 (BCP)／検出『目標復旧時間 (RTO) は、サービスの中断からサービスの復旧までの最大許容遅延時間です。』

4 つの DR 戦略

戦略	DR リージョンにあるもの	災害時にすること	RTO・RPO	費用
バックアップと復元	バックアップ	IaC で作り直して復元	数時間	低
パイロットライト	データの複製＋コアの基盤（アプリは停止）	アプリを起動・スケールアウト	数十分	低〜中
ウォームスタンバイ	縮小した完全な環境（動いている）	スケールアップ	数分	中
マルチサイト A/A	本番と同じ（トラフィックも処理）	ほぼ何もしない	ほぼゼロ	高

複製は破損も写す → どの戦略でもバックアップは要る。

テスト：定期的にフェイルオーバー。ARC ルーティングコントロールで確実に切り替え、FIS で障害を起こして確かめる。オンプレのサーバーは Elastic Disaster Recovery。

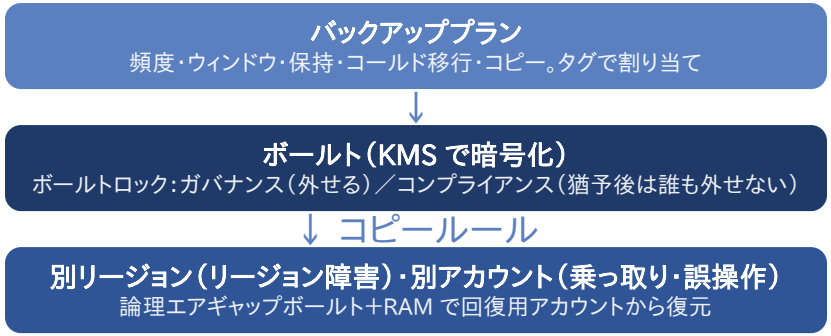
出典：クラウド内での災害対策オプション／ディザスタリカバリのテスト／ARC でのルーティングコントロール／FIS とは／What is Elastic Disaster Recovery?

第2章

AWS Backup

まとめて取る・離して置く・消させない・戻せるか確かめる。

AWS Backup の全体像



機能	役目
復元テスト	定期的に自動で戻し、成否と時間を記録
バックアップポリシー	Organizations で全アカウントにプランを作る
Audit Manager	頻度・保持のコントロールを監査しレポート

出典：とは AWS Backup／バックアッププラン／バックアップボールト／クロスリージョン・クロスアカウントのコピー／ボールトロック／論理エアギャップボールト／復元テスト／複数アカウントの管理／Audit Manager

第3章

サービスごとの復旧

新しく作るのか、その場で戻すのか。

データベースの戻し方

機能	戻せる範囲	結果	使う場面
RDS ポイントインタイムリカバリ	保持期間（最大 35 日）の任意の時点。ログは 5 分ごと	新しい DB インスタンス	誤削除・破損
自動バックアップのレプリケーション	DR リージョンで任意の時点	新しい DB インスタンス	リードレプリカなしの DR
スナップショットのコピー	スナップショットの時点	新しい DB インスタンス	別リージョン・別アカウントへ保管
Aurora バックトラック	指定した時刻（MySQL）	同じクラスターを巻き戻す	WHERE なし DELETE から数分で
DynamoDB PITR	35 日の任意の秒	新しいテーブル	誤った書き込み

スタンバイやレプリカ・グローバルテーブルは誤りも写る → 破損からは戻せない。

出典：DB インスタンスを特定の時点に復元する／自動バックアップのレプリケーション／DB スナップショットのコピー／バックトラック／DynamoDB のポイントインタイムバックアップ

ストレージとイメージ

S3	ポイント
バージョニング	削除は削除マーカー → 消せば戻る
Object Lock	WORM。コンプライアンス（誰も消せない）／ガバナンス／リーガルホールド

EC2・EBS	ポイント
Data Lifecycle Manager	スナップショット・AMI の作成・保持・削除・コピー
高速スナップショット復元	作った時点で初期化済み → 最初の読み取りが遅くない
AMI のコピー	AMI はリージョン固有 → DR リージョンへ前もって

出典：S3 バージョニング／S3 Object Lock／Data Lifecycle Manager／高速スナップショット復元／Amazon EC2 AMI のコピー

本番での問われ方

ねらい	見るところ
目標	RTO と RPO の区別、RTO に検出・判断の時間を含める
戦略	要件と費用から 4 つを選ぶ。パイロットライト（アプリ停止）とウォームスタンバイ（動いている）の違い
テスト	定期的なフェイルオーバー、ARC ルーティングコントロール、FIS、復元テスト
AWS Backup	プラン、別リージョン・別アカウントへのコピー、ボールトロックのモード、論理エアギャップ、組織のポリシー、Audit Manager
サービス	PITR は新しいリソース、バックトラックはその場、S3 の削除マーカー、Object Lock、DLM、FSR、AMI はリージョン固有

出典：AWS Certified DevOps Engineer - Professional (DOP-C02) 試験ガイド タスク 3.3